

Análisis y Diseño

Primera Parte: Estructurado	2
Análisis	2
1.1. Objetivos del Análisis	2
Diccionario de datos. (DD)	2
Diagrama Entidad Relación (DER)	2
Diagrama de Flujo de Datos (DFD)	2
Diagrama de Transición de Estados. (DTE)	2
Modelado de Funciones (DFD)	2
2.1. Objetivo	2
2.2. Diagrama de Contexto	3
2.3. Tabla de Eventos	5
2.3. Diagrama de Sistema	6
Modelado de Datos	9
3.1. Diagrama de Entidad Relación	9
3.2. Propiedades de la relación	10
3.3. Entidad Tipo-Subtipo	12
4. Integración entre modelo de datos y de funciones	12

Primera Parte: Estructurado

1. Análisis

A nivel técnico, la ingeniería de software empieza con una serie de tareas de modelado que llevan a una especificación completa de los requisitos y a una representación del diseño general del software a construir. El modelo de análisis (en realidad un conjunto de modelos) es la primera representación técnica de un sistema.

1.1. Objetivos del Análisis

- Describir lo que el cliente quiere
- Establecer una base para el diseño del sistema
- Describir un conjunto de requisitos que se puedan validar cuando se construya el sistema.

El análisis y diseño estructurado, considera como entidades separadas los datos y los procesos que los transforman:

- Los procesos que manipulan datos se modelan de una forma que muestra cómo transforman los datos cuando los datos fluyen por el sistema.
- Los datos se modelan en una forma que define sus atributos y relaciones.

Propone la creación de modelos del sistema que representen los procesos, los flujos y las estructuras de los datos de una manera jerárquica o "top-down". Pasando de una visión general del problema hasta llegar a un nivel de abstracción menor. Este enfoque se focaliza en las funciones o procesos del sistema, en la estructura de datos, o en ambos aspectos, dando lugar a metodologías orientadas a procesos, a datos y mixtas.

Una especificación estructurada es un modelo gráfico, particionado, descendente y jerárquico de los procesos del sistema y de los datos utilizados por los procesos que se compone de:

Diccionario de datos. (DD)

Es un almacén con definiciones de todos los datos producidos y consumidos por el sistema.

Diagrama Entidad Relación (DER)

Representa las relaciones entre los datos. Es la notación que se usa para realizar la actividad de modelado de datos.

Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

Proporciona una indicación de cómo se transforman los datos en el sistema. Representa las funciones que transforman el flujo de datos.

Diagrama de Transición de Estados. (DTE)

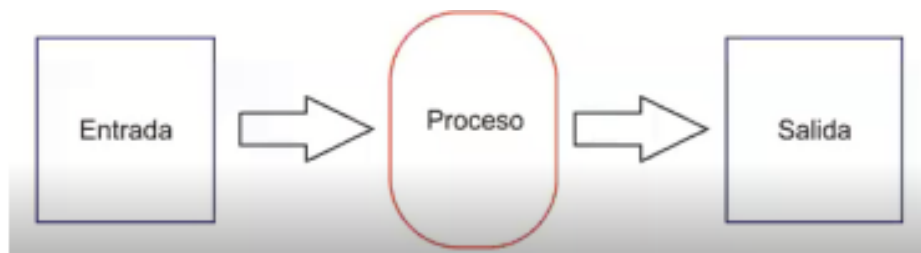
Indica cómo se comporta el sistema como consecuencia de sucesos externos.

2. Modelado de Funciones (DFD)

2.1. Objetivo

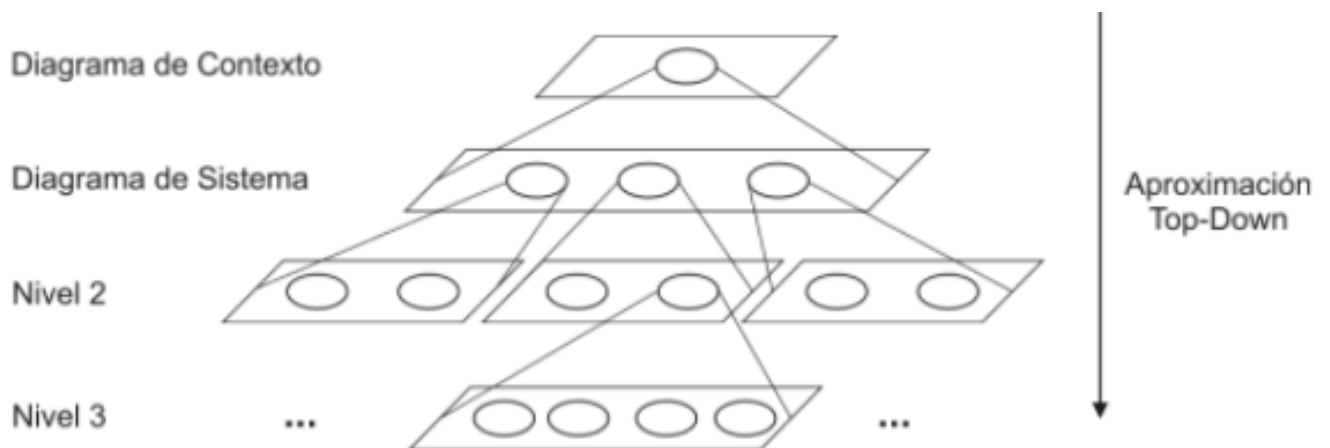
El objetivo del Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es modelar la situación de negocio desde el punto de vista de las funciones. Esta técnica se centraliza en ver COMO funciona el sistema sin tener en cuenta CON QUIEN ni CON QUE.

El DFD adopta un punto de vista del tipo entrada proceso salida para el sistema. Es decir, los datos entran al sistema, son transformados por elementos de procesamiento y los datos que resultan de ello salen del sistema.



El DFD se representa en forma jerárquica. Esto quiere decir que el primer modelo de flujo de datos (en ocasiones llamado nivel 0 o diagrama de contexto) representa al sistema como un todo. Los diagramas posteriores mejoran el diagrama de contexto y dan cada vez más detalles.

Aproximación top-down del DFD:



La técnica de DFD se compone de tres partes:

- Diagrama de Contexto (DC) : Nivel 0
- Tabla de Eventos (TE): Cada entrada de la tabla de eventos se corresponde con un requisito funcional
- Diagrama de sistema (DFD) : Nivel 1. Cada requisito funcional esta reflejado en un proceso del diagrama de sistema.

2.2. Diagrama de Contexto

El objetivo del DC es mostrar:

- El alcance e interacción del sistema con el ambiente.
- Las interfaces con otros sistemas.
- Los eventos ante los cuales el sistema debe responder.

La técnica de Diagrama de Contexto usa básicamente tres elementos, a través de los siguientes pasos:

- El primer paso consiste en dibujar la burbuja del sistema, colocando el nombre del mismo. (Fig. 1.1)
- Luego identificamos los entes que se relacionan con el sistema, denominados ENTIDADES EXTERNAS, las cuales deben estar señaladas con una letra minúscula ubicada en el ángulo superior izquierdo y se identifican por medio de sustantivo. Cada letra identifica a una única entidad externa. (Fig. 1.2).
- Por último representamos gráficamente los FLUJOS a través de una flecha que entra o sale del proceso, representando datos en movimiento. El nombre asignado debe ser lo suficientemente representativo de los datos que viajan en él, nombrándolos con un sustantivo calificativo o no. (Fig.1.3).

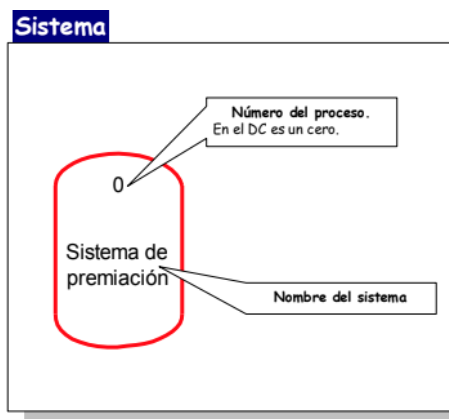


Fig. 1.1. Sistema

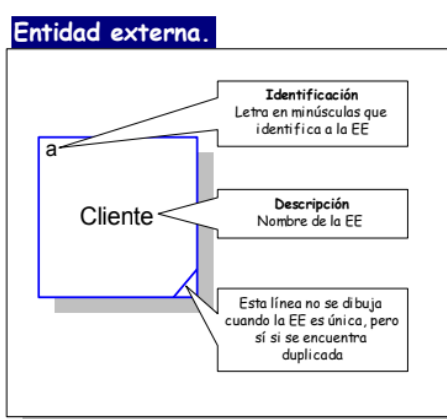


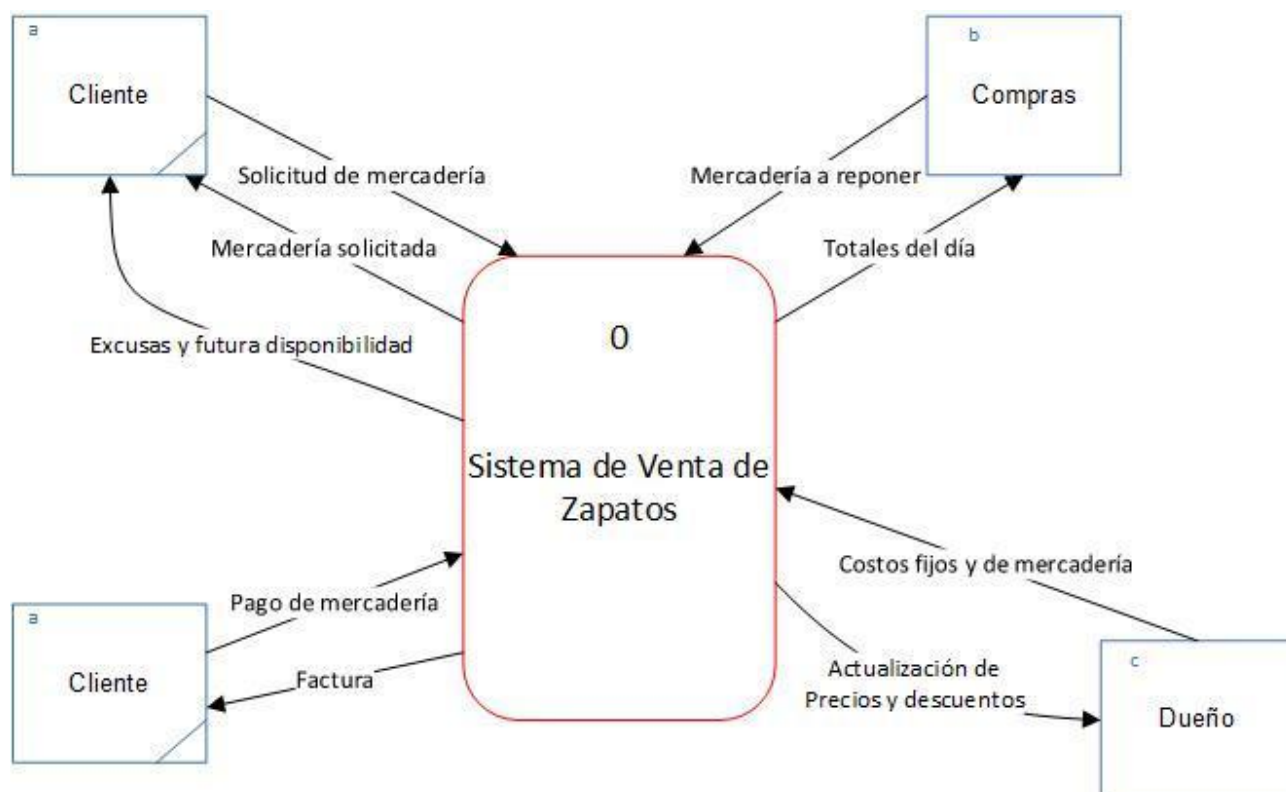
Fig. 1.2. Entidad Externa



Fig. 1.3. Flujo de Datos

Ejemplo:

- 1) El cliente solicita zapatos, el vendedor le entrega el modelo solicitado y el cliente se dirige a la caja para efectuar el pago. En caso de que no se encuentre el modelo pedido, el vendedor ofrece disculpas e informa cuándo lo tendrá. Por otra parte, el vendedor para determinar la disponibilidad del modelo de zapatos, toma la información de Órdenes de compras. Luego de cada venta el vendedor registra la venta.
- 2) Al final del día se realizan las bajas del stock para realizar un nuevo pedido de mercadería. Después de actualizar el stock, se le informa a compras los totales de las ventas.
- 3) El dueño fija precios y descuentos, en base a los costos de la mercadería, costos fijos del mes, ventas del mes anterior y lo que pretende ganar.
- 4) El cliente paga por la mercadería y se le emite su factura. En todas ventas, se deberá anotar en el cuaderno Comisiones por venta para que las mismas se vean reflejadas en el sueldo.



2.3. Tabla de Eventos

El objetivo es encontrar e individualizar los eventos a los que reacciona el sistema.

- Un evento es un suceso que ocasiona que el sistema reaccione de alguna manera, es decir, el sistema ante una determinada acción externa o interna genera respuestas para el sistema y/o entidades externas.
- Los eventos se representan mediante la tabla de eventos, la cual cuenta con: las especificaciones de los eventos, los flujos de datos correspondientes al evento y la función del mismo.

#	Eventos			Flujos de datos		Función asociada
	Tipo	Entidad Externa	Descripción	Estímulo	Respuesta	

La especificación de los eventos consta de tres subdivisiones: el tipo, pudiendo ser externo o temporal, la entidad externa involucrada y la descripción del evento.

La especificación de los Flujos de Datos se divide en: estímulo y los de respuesta. Siguiendo el relevamiento anterior:

- Detectamos un primer evento, que lo llamaremos Nro. 1, de tipo externo generado por la entidad cliente donde el cliente solicita mercadería. La función de este evento es la de atender el pedido. Este evento es estimulado por el flujo de datos "solicitud de mercadería" y sus respuestas son "mercadería solicitada" y "excusas y futura disponibilidad".
- Otro evento encontrado, el numero dos, que es mencionado en el relevamiento cuando cita "...al fin del día se efectúan las bajas del cuaderno de stock...", dicho evento es temporal, y al ser de este tipo no es generado por ninguna entidad externa sino que lo que estimula al evento es el factor tiempo. La respuesta al evento es "totales del día" y la función de este evento es la de "actualizar stock".

Se debe tener en cuenta que los nombres de los flujos de datos son los mismos que los mencionados en el Diagrama de Contexto

#	Eventos			Flujos de Datos		Función Asociada
	Tipo	Entidad externa	Descripción	Estímulo	Respuesta	
1	Externo	Cliente	Cliente solicita mercadería.	Solicitud de mercadería	Mercadería a reponer. Excusas y futura disponibilidad.	Atender pedido
2	Temporal		Al final del día se efectúan bajas en el cuaderno de stock.		Totales del día	Actualizar stock
3	Externo	Dueño	El dueño fija precios y descuentos, en base a los costos de la mercadería, costos fijos del mes, ventas del mes anterior y lo que pretende ganar.	Costos fijos y de mercadería	Actualización de precios y descuentos	Establecer precios de venta
4	Externo	Cliente	El cliente paga la mercadería y se le emite su factura.	Pago mercadería	Factura	Cobrar pedido

2.3. Diagrama de Sistema

Ahora que ya definimos Diagrama de contexto y tabla de eventos podremos continuar con el diagrama de flujo de datos. El DFD consta de los siguientes elementos:

- Los procesos, que se dibuja a través de una burbuja (Fig. 1.5).
- Las entidades externas, que se dibujan a través de un cuadrado identificado con una letra (Fig. 1.6).
- Los flujos de datos, que se representan a través de líneas dirigidas (Fig. 1.7).
- Los flujos activadores, que se representan a través de líneas dirigidas de mayor grosor o bien, con doble línea (Fig. 1.8).

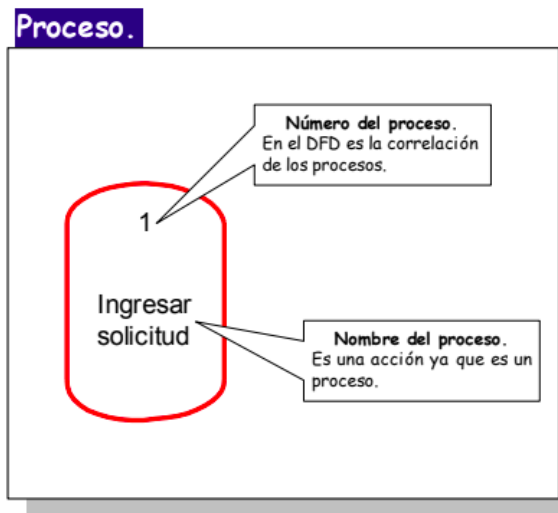


Fig. 1.5. Proceso

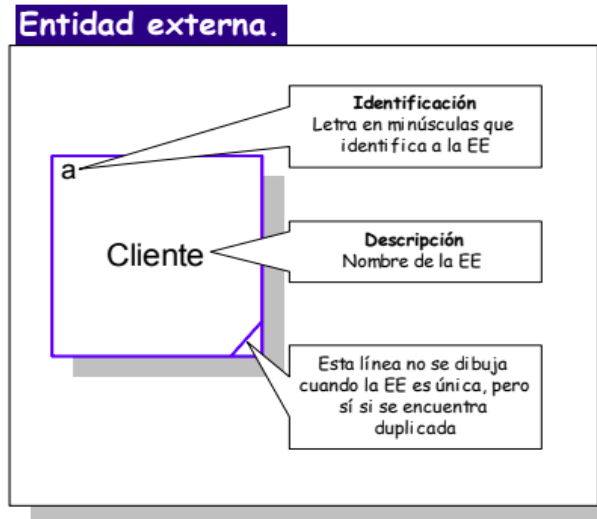


Fig. 1.6. Entidad Externa

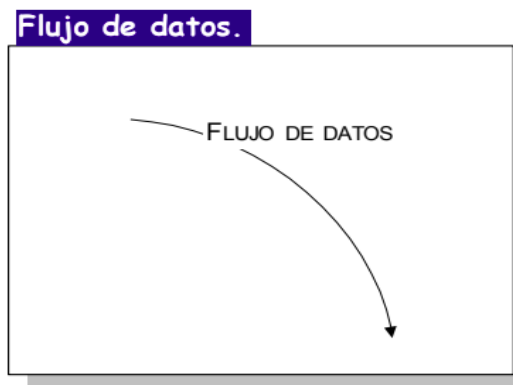


Fig. 1.7. Flujo de Datos

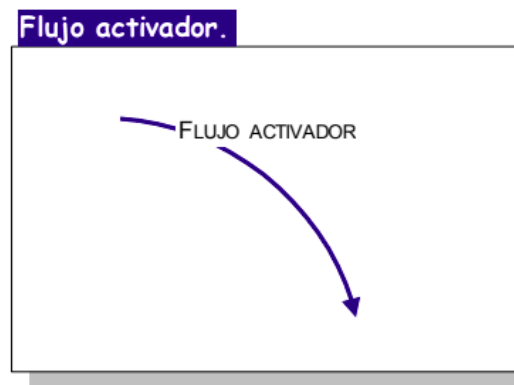


Fig. 1.8. Flujo activador

- Las demoras, que se dibujan con rectángulo abierto en su lado derecho e indicando el número de demora en el izquierdo (Fig. 1.9).

Basándonos en DC y la tabla de eventos armamos el DFD:

- Primero, dibujamos las burbujas de los procesos que corresponden a la cantidad de eventos detectados en la tabla, en este caso dos. Los nombres de los procesos serán las funciones asociadas en cada evento.
- Luego, dibujamos las entidades externas identificadas en el DC. También dibujamos los flujos de datos relacionadas a cada entidad y revisaremos con la tabla de eventos a qué proceso corresponden.
- En la tabla de eventos encontramos que el flujo de datos "solicitud de mercadería" es el estímulo al primer evento, por tal motivo se conoce como flujo activador del proceso número uno.

Los flujos de datos pueden ser de dos tipos: flujos de datos y flujos activadores. Los flujos activadores son aquellos datos con que se inicia el proceso en cuestión, y se identifican con doble línea o bien una gruesa. Son los que se mencionan en la TE.

También, en la tabla de eventos, vemos que el evento número dos es temporal por lo cual no tiene flujo activador, cuando el activador de un proceso no es un flujo de datos y es el tiempo se coloca en el ángulo superior izquierdo del proceso la letra T que significa temporal (Fig. 1.10).

Ahora, habrá que detectar cuáles datos son detenidos en el tiempo para ser utilizados cuando los procesos los requieran. Para esto utilizaremos las demoras. Una demora es el mecanismo mental por el cual se decide dejar establecida la necesidad de que una idea, que estaba viajando desde un elemento del sistema hacia otro quede suspendida en el tiempo para su uso posterior.

Volviendo al relevamiento de ejemplo, encontramos que, los precios y descuentos de la mercadería son fijados por el dueño y el vendedor consulta estos precios cuando lo necesita. Entonces nos encontramos frente a datos demorados, es decir una demora. De la misma forma analizamos los datos restantes identificando todas las demoras existentes (Fig. 1.11).

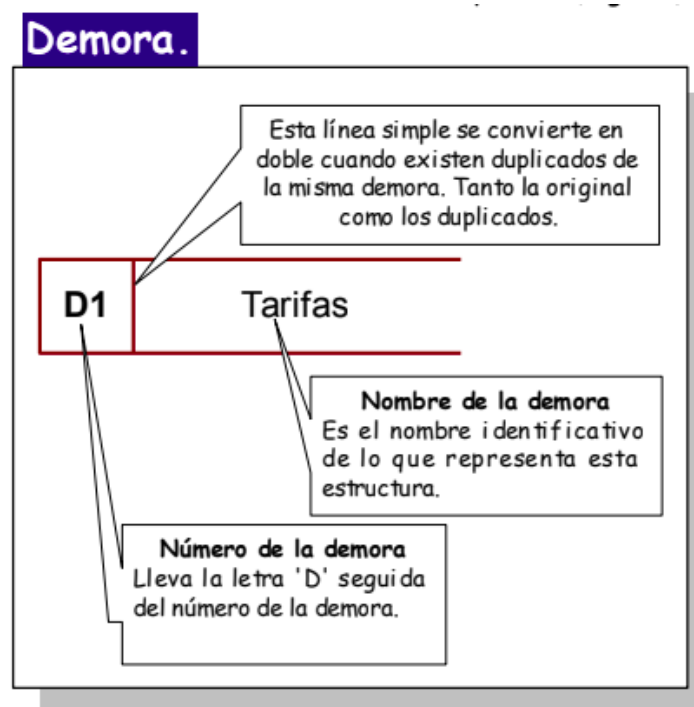


Fig. 1.9. Demora

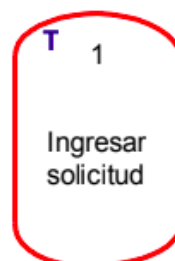


Fig. 1.10. Proceso temporal

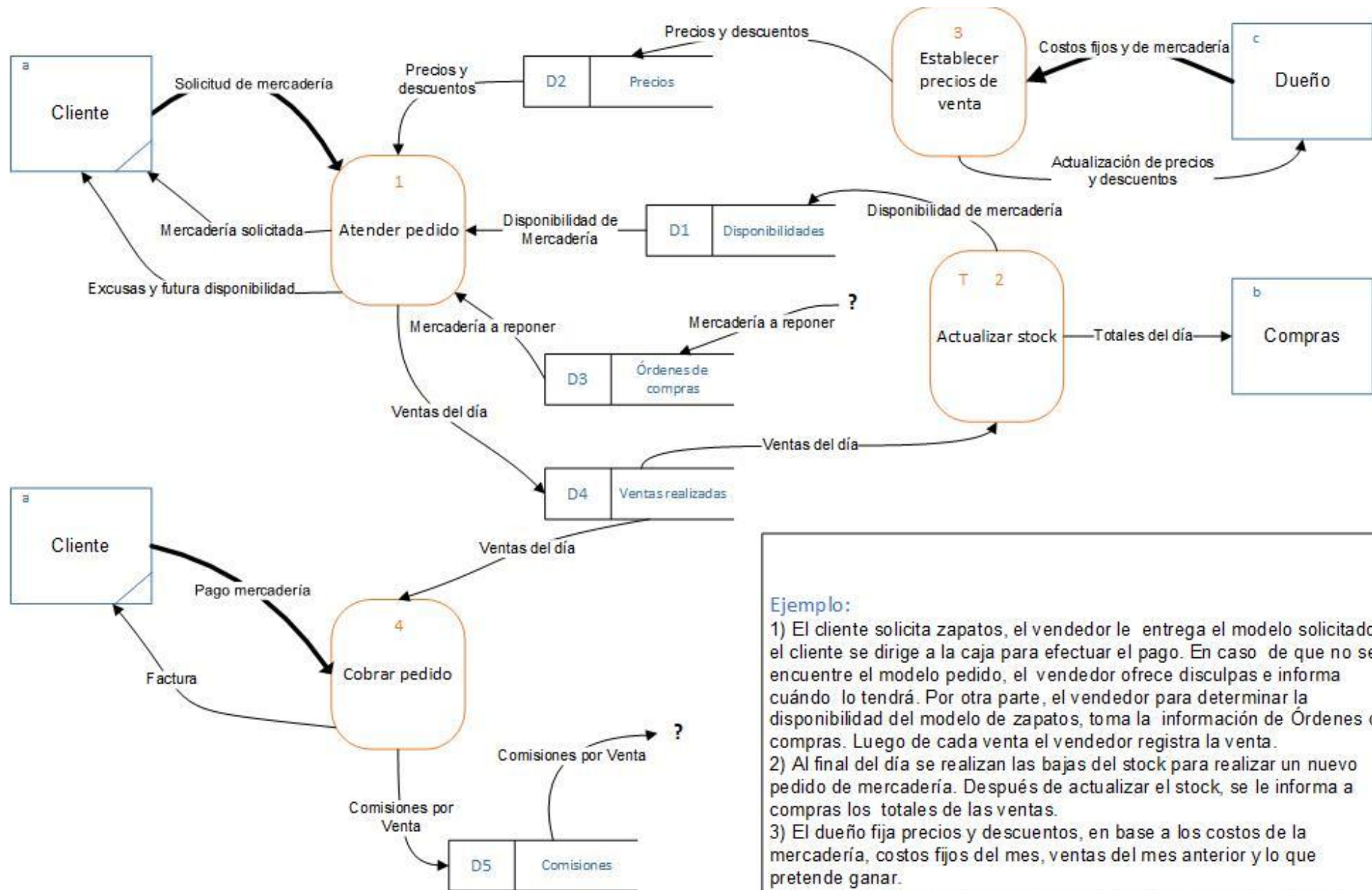


Fig. 1.11. Diagrama de Sistema

Ejemplo:

- 1) El cliente solicita zapatos, el vendedor le entrega el modelo solicitado y el cliente se dirige a la caja para efectuar el pago. En caso de que no se encuentre el modelo pedido, el vendedor ofrece disculpas e informa cuándo lo tendrá. Por otra parte, el vendedor para determinar la disponibilidad del modelo de zapatos, toma la información de Órdenes de compras. Luego de cada venta el vendedor registra la venta.
- 2) Al final del día se realizan las bajas del stock para realizar un nuevo pedido de mercadería. Después de actualizar el stock, se le informa a compras los totales de las ventas.
- 3) El dueño fija precios y descuentos, en base a los costos de la mercadería, costos fijos del mes, ventas del mes anterior y lo que pretende ganar.
- 4) El cliente paga por la mercadería y se le emite su factura. En todas ventas, se deberá anotar en el cuaderno Comisiones por venta para que las mismas se vean reflejadas en el sueldo.

3. Modelado de Datos

3.1. Diagrama de Entidad Relación

La técnica de entidad - relación (DER) sirve para modelar una situación de negocio desde el punto de vista de los datos que necesita guardar. Es decir, representar el modelo lógico o conceptual de los datos de la organización.

Para la técnica de modelado de Entidad-Relación se usan básicamente tres elementos:

- Las entidades, que se dibujan a través de un rectángulo.
- Las relaciones, que se dibujan a través de una línea.
- Los atributos, que son el contenido de las entidades, como puede ser Código de Cliente.

Una entidad está identificada por medio de un sustantivo, porque una entidad refleja una idea, una cosa del negocio que necesita ser guardada, por ejemplo, los datos del cliente en una situación comercial, los datos de un alumno en una situación académica. Tiene que ir en singular, porque básicamente lo que se representa son las ideas de una, lo más diferenciadas posible. Por ejemplo: cliente, empleado, alumno, etc (Fig. 3.1).

Las relaciones están identificadas por medio de una letra R y de un número, que generalmente se pone en forma consecutiva pero no es necesario, lo importante es que el número no sea igual. Las relaciones van a mostrar el vínculo que existe entre las ideas, es decir, entre dos entidades (Fig. 3.2).

Los atributos son las características particulares que tiene esa entidad, por ejemplo: el código de cliente, su nombre, su teléfono, su domicilio (Fig. 3.3).

Entre estos atributos se pueden distinguir tres tipos principales:

- Claves o identificadores
- Candidatos
- No claves

Un atributo clave o identificador es aquel atributo que puede determinar de manera única y mínima al resto de los atributos, por ejemplo, código de cliente.

Los candidatos son aquellos atributos que pueden ser claves pero por alguna regla de negocio no lo son. Por ejemplo, DNI Cliente, CUIL Cliente, Nro. Cliente; los tres atributos son candidatos ya que los tres sirven para identificar al cliente, sólo uno de ellos será el identificador, y esta elección se realiza de acuerdo a las reglas de negocio del sistema a analizar.

Los no clave son aquellos que mencionan características de la entidad, por ejemplo: Nombre Cliente, Apellido Cliente, Domicilio Cliente, etc.

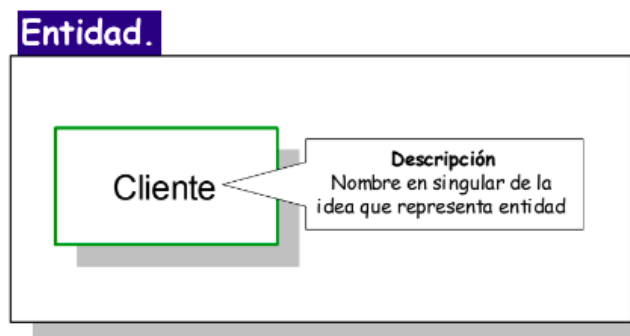


Fig. 3.1. Entidad

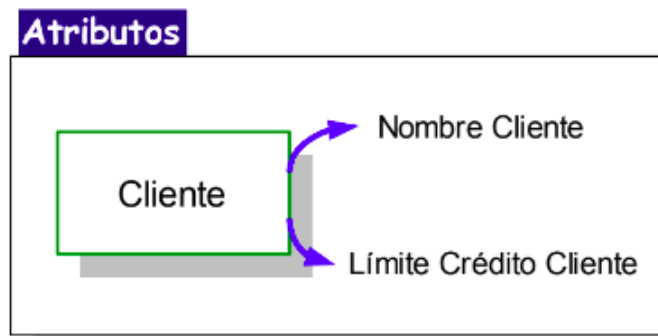


Fig. 3.3. Atributos

Relación.

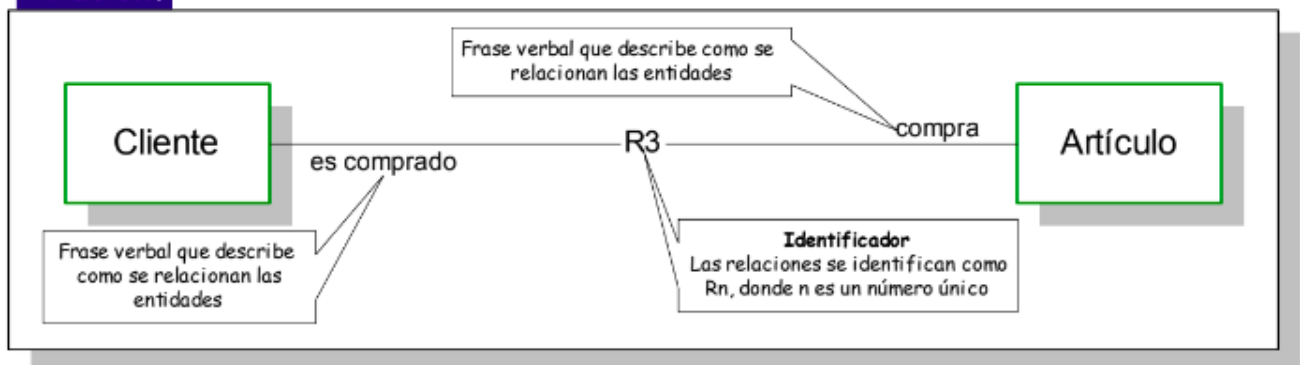


Fig. 3.2. Relación

Ejemplo:

Existe un cliente que compra mercadería entonces existe una relación entre el cliente y el artículo que vende la empresa. Para representar esta relación, lo que se hace es dibujar una línea entre las entidades e identificarla (Fig. 3.4).



Fig. 3.4. Relación de ejemplo

Estas entidades tienen ciertas características, o sea sus atributos. Por ejemplo, un código de cliente y un nombre de cliente, y este artículo tendrá un código de artículo y un nombre de artículo.

3.2. Propiedades de la relación

Existen ciertas propiedades que cumple una relación: la propiedad de cardinalidad y la propiedad de modalidad.

- La cardinalidad es la cantidad máxima de relaciones que tiene una entidad con respecto a la otra entidad, y
- La modalidad es la cantidad mínima de relaciones que tienen las mismas entidades.

Dicho de otra forma, la cardinalidad es el número máximo de instancias de una entidad que se pueden relacionar con un número de instancias de otra entidad.

Existen dos formas de marcar cardinalidad, la primera es indicar que se relaciona muchas veces, que se hace a través del signo mayor o menor según corresponda, y la segunda es indicar que se relaciona una vez que se hace a través de una línea que atraviesa la relación, esta simbología es representada en el lado opuesto de la entidad analizada (Fig. 3.5).

Relaciones - Cardinalidad.

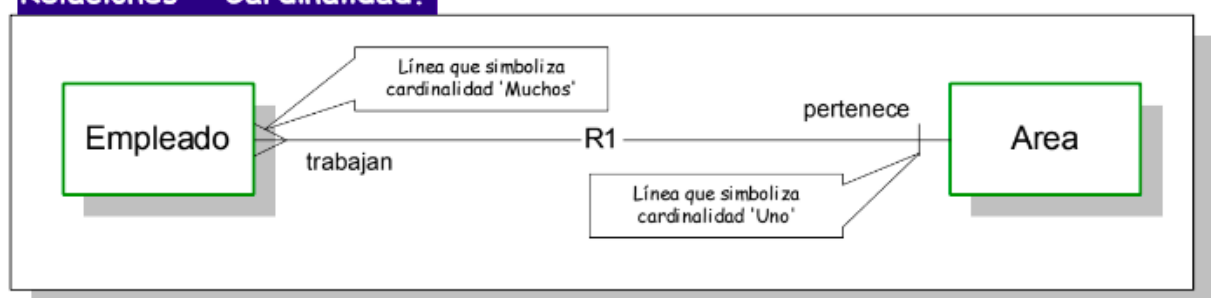


Fig. 3.5. Cardinalidad

Existen distintos tipos de cardinalidades:

- Uno a muchos,
- Uno a uno (bastante atípica),
- Muchos a uno, y
- Muchos a muchos

Por ejemplo, en el caso planteado anteriormente, el cliente puede comprar muchos artículos. Tanto la cardinalidad como la modalidad se van a marcar en contra de la entidad que es afectada, si hablamos del cliente con respecto a los artículos comprados se marca en contra de esta entidad. Entonces este cliente compra muchos artículos, este artículo es comprado por muchos clientes.

Para poder detectar la cardinalidad lo que se hace es referirse a la acción concreta que esa entidad ejerce sobre la otra. Para nuestro ejemplo, „compra” para la entidad artículos y „es comprado” para la entidad cliente. Entonces, el cliente compra muchos artículos y el artículo es comprado por muchos clientes (Fig. 3.6).



Fig. 3.6. Cardinalidad de ejemplo

La modalidad es la cantidad mínima de relaciones entre las entidades, por lo tanto se pueden dar dos opciones: que exista o que no exista. Con un cero se indicará que no existe o bien que es opcional, que quiere decir que en algún momento esa relación no va a existir. Y con una línea que cruza la relación se indicará que existe o que es obligatoria.

Las posibles combinaciones son:

- obligatorio-obligatorio,
- opcional-obligatorio, y
- opcional-opcional

En el ejemplo planteado, el cliente compra por lo menos un artículo, sino no sería cliente, entonces la modalidad aquí es obligatoria, y por el contrario, un determinado artículo puede ser que no lo haya comprado nadie y por lo tanto es opcional. La modalidad se marca un lugar más adentro que la cardinalidad (Fig. 3.7).

Otra propiedad de las relaciones es el grado de éstas. El grado es el número de entidades que participan en la relación, pueden ser:

- Unarias o recursivas (Fig. 3.8), y
- Binarias (Fig. 3.9).

Las binarias son las que relacionan dos entidades, y las unarias son aquellas que se relacionan con sí mismas. Por ejemplo la entidad Madre, la madre se relaciona con la madre suya pero también es madre de su hija, entonces la entidad Madre se relaciona con sí misma.

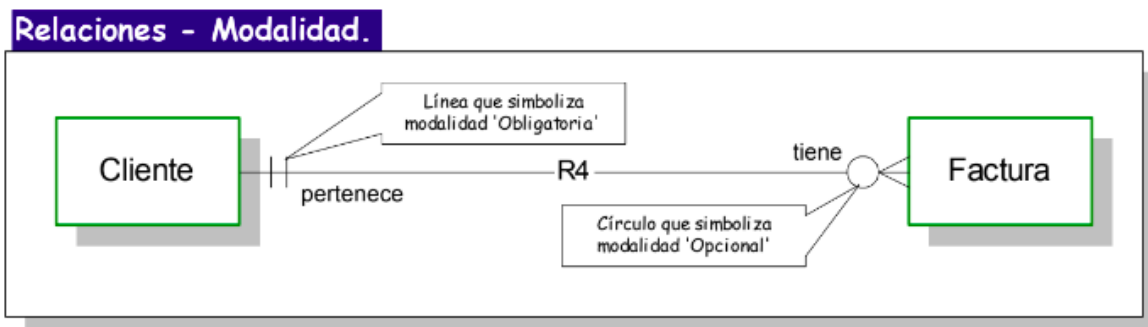


Fig. 3.7. Modalidad

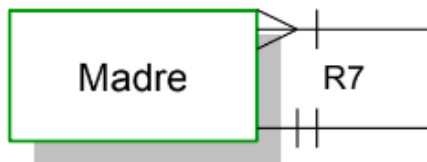


Fig. 3.8. Grado Unario o Recursivo



Fig. 3.9. Grado Binario

3.3. Entidad Tipo-Subtipo

Existe otro tipo de entidad que es la llamada Tipo-Subtipo. Donde una entidad es el tipo y tiene relacionadas otras que son sus subtipos. Por ejemplo, una entidad Tipo Empleado, y dos subtipos: Empleado por convenio y Empleado sin convenio (Fig. 10). A su vez la entidad Empleado por convenio puede ser Tipo y tener otras entidades Subtipos, como ser Plomero y Electricista. El identificador en este tipo de relaciones es el identificador de la entidad Tipo de mayor jerarquía, o sea, en el caso planteado sería el Nro.Legajo, el cual se traslada a las demás entidades Subtipo.

Los Subtipos heredan todos los atributos del Tipo, y cada uno de ellos tiene atributos propios y distintos de los demás Subtipos. Una situación a determinar entre las entidades Tipo-Subtipo es si es completa o no. Esto se indica con dos líneas paralelas horizontales para cuando está completa y una sola línea horizontal para incompleta.

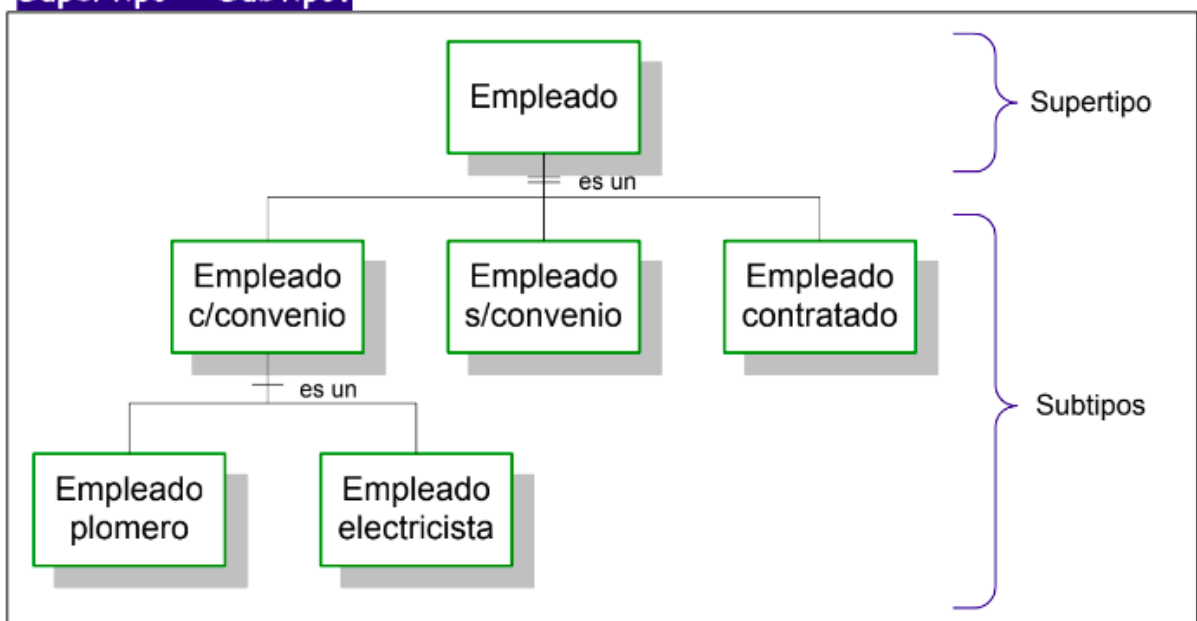
4. Integración entre modelo de datos y de funciones

La integración entre los modelos de datos (DER) y funciones (DFD), o balanceo de las técnicas es verificar que las entidades que se encuentran definidas en el Diagrama de Entidad Relación (DER) se encuentren usadas en el Diagrama de Flujo de Datos (DFD), si sobra o falta alguna de ellas entonces tendremos datos que no se utilizan o no están definidos, y en consecuencia, los diagramas no balancean.

Para esto nos basaremos en dos reglas básicas:

- A cada entidad del DER le corresponde a una y solo una demora del DFD.
- A cada demora del DFD le corresponde una o más entidades del DER.

Supertipo - Subtipo.



A continuación se presenta un ejemplo (Tabla 4.1):

BALANCEO ENTRE DFD Y DER

DEMORA	ENTIDADES QUE INCLUYE
D1 - Profesores	Profesor Título-Profesor Título
D2 - Alumnos	Alumno
D3 - Materias	Materia Materia-Plan Plan

Tabla 4.1. Balanceo